خطة درس — للمعلم

مسائل كبيرة وإجابات جيدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، بطاقة اسم لكل طالب في مجموعة واحدة (نحو ١٢)، شبكة مقاعد مرسومة على السبّورة

أهداف التعلّم

- نحسّن خطة بخطوات صغيرة، ونرى لماذا قد تعلق.
- نخرج من الخطة العالقة بالسماح ببعض الحركات الأسوأ.
- نقرّر متى يكفي «الجيد بما يكفي»، ونخطّط لمشروع مع الناس.

النشاط: بدّل لتحسّن

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب تخمين عدد طرق جلوس ١٢ طالبًا على ١٢ مقعدًا. اكشف أنها ٤٧٩٬٠٠١٬٦٠٠، واشرح لماذا لا يفحصها أحد كلها.

٢. الإعداد (٧ دقائق): ارسم ١٢ مقعدًا في ٣ صفوف من ٤. واتفقوا على الأزواج الذين يعملون معًا (كل زوج متباعد يكلّف عدد الخطوات بين مقعدَيه) وعلى الأزواج الثرثارين (جلوسهما جنبًا إلى جنب يكلّف ٤).

٣. التسلّق (١٠ دقائق): تضع المجموعات بطاقات الأسماء عشوائيًا، وتحسب الكلفة، ثم تبدّل بطاقتين في كل مرة، ولا تُبقي التبديل إلا إذا انخفضت الكلفة. وتتوقّف حين لا يفيد أي تبديل، وتكتب الكلفة.

٤. الخروج (١٠ دقائق): يُسمح للمجموعات الآن بإبقاء حتى ثلاثة تبديلات تزيد الكلفة قليلًا، في البداية فقط، ثم تعود إلى التبديلات الأفضل فقط. وتكتب الكلفة الجديدة.

٥. الختام (٨ دقائق): قارنوا الكلفة بين المجموعات. مَن علق؟ هل ساعدت التبديلات الأسوأ؟ واتفقوا على كلفة تكون جيدة بما يكفي، ولماذا.

جهّز الأزواج مسبقًا على بطاقة (مَن يعمل مع مَن، ومَن الثرثاران) حتى تحسب المجموعات الكلفة بالطريقة نفسها. واستعمل أسماء خيالية إن كان مكان الجلوس قد يزعج بعض الطلاب.

للنقاش

- لماذا قد تعلق خطة مع أن أي تبديل لا يحسّنها؟
- مَن ينبغي أن يقرّر متى يكون جدولنا جيدًا بما يكفي؟
- ما القواعد التي قد لا تعرفها بياناتنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب أول خطوتين ستخطوهما لقيادة مشروع حلول مثلى في مدرستنا.

جرّبها في المدرسة غدًا

ارسم خطة جلوس على السبّورة، وأسماء الطلاب على بطاقات، واتفقوا على كلفة بسيطة (مثلًا: نقطة عن كل صديقين يعملان معًا ويجلسان متباعدين). يبدّل الطلاب بطاقتين في كل مرة، ولا يُبقون التبديل إلا إذا انخفضت الكلفة. وحين يعلقون، اسمح بتبديل واحد أسوأ، وانظروا هل يجدون خطة أفضل.

أسئلة للتدريب — لك

مسائل كبيرة وإجابات جيدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٤

١ يعمل برنامج الحل لجدول مراقبة امتحانات الأسبوع القادم منذ ساعة. وأفضل جدول وجده ضمن ٢٪ من حدٍّ أدنى لا يمكن لأي جدول أن يكون أفضل منه، والجدول مطلوب صباح الغد. هل تتركه يعمل؟

◯ نعم: حتى يثبت أنه الأفضل ◯ ابدأ من الصفر ◯ لا: ٢٪ جيدة بما يكفي هنا، وراجِعه مع الناس

٢ رتّب خطوات مشروع للحلول المثلى في المدرسة.

☐ اتفقوا على الهدف وقواعد العدالة، قبل رؤية أي خطة

☐ اتفق على المشكلة مع الناس الذين تؤثّر فيهم

☐ جرّبه على نطاق صغير، واشرحه، وقرّروا معًا

☐ اجمع البيانات وابنِ نموذجًا صغيرًا

☐ اختبر النموذج على خطة العام الماضي

٣ أكمل قاعدة التلدين المحاكى: أبقِ دائمًا التبديل الذي ليس أسوأ، وأبقِ أحيانًا تبديلًا أسوأ، وابرد ببطء.

```
d = new_cost - cost
r = random.random()
if d <= _________ or r < math. _________(-d / T):
    plan, cost = new_plan, new_cost
T = T * _________
```

بنك الكلمات: `exp` `0` `log` `1.5` `1` `0.999`

٤ إذا توقّف تسلّق التل ولم يحسّن أي تبديل واحد الخطة، فهي أفضل خطة ممكنة.

◯ صح ◯ خطأ

٥ تقود عملية تحسين جدول المناوبات للفصل الدراسي القادم. أيّ مما يلي ينبغي أن تقرّره قبل أن تشغّل برنامج الحل؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ إخفاء القواعد حتى لا يتلاعب بها أحد ☐ الهدف وقواعد العدالة، متفقًا عليها مع المعلمين

☐ المدة التي يعمل فيها برنامج الحل، وأيّ فجوة تكفي ☐ مَن يتخذ القرار الأخير، وكيف يكون التظلّم

☐ أيّ معلم ينبغي أن يحصل على أسوأ مناوبة

✎ أيّ خطة في مدرستك أكبر من أن تُفحص يدويًا: الجدول، أم مراقبة الامتحانات، أم الحافلة؟ ماذا يعني «جيد بما يكفي» بالنسبة إليها، ومَن ينبغي أن يقرّر ذلك؟

تحقّق من إجاباتك

مسائل كبيرة وإجابات جيدة

١ **لا: ٢٪ جيدة بما يكفي هنا، وراجِعه مع الناس**

يقول الحد الأدنى إنه لا يوجد جدول أفضل بأكثر من ٢٪ من الجدول الذي وُجد.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٥، ٣، ٤**

الناس والمشكلة أولًا، ويُتّفق على الهدف وقواعد العدالة قبل أن يرى أحد مَن يكسب.

٣

```
d = new_cost - cost
r = random.random()
if d <= 0 or r < math.exp(-d / T):
    plan, cost = new_plan, new_cost
T = T * 0.999
```

الشرط d <= 0 يُبقي كل تبديل لا يرفع الكلفة.

٤ **خطأ**

إنها الأفضل فيما حولها فقط: أفضل خطة محلية.

٥ **الهدف وقواعد العدالة، متفقًا عليها مع المعلمين، المدة التي يعمل فيها برنامج الحل، وأيّ فجوة تكفي، مَن يتخذ القرار الأخير، وكيف يكون التظلّم**

الأهداف، وقواعد العدالة، وقواعد التوقّف، ومَن يقرّر، كلها يُتّفق عليها مسبقًا، فلا يمكن لِيّ النتيجة بعد ذلك.